DR. FARHAD ZAZAI

Bewerbungsunterlagen

+49 176 45662188

farhadzazai@web.de

Charlottenburger Str. 85 D
22045 Hamburg

Anlagen:

Lebenslauf
Promotionsurkunde
Arbeitszeugnis
Diplomurkunde
Diplomzeugnis

DR. FARHAD ZAZAI

PERSÖNLICHE DATEN

Name
Dr. Farhad Zazai

Adresse
Charlottenburger Str. 85 D
22045 Hamburg

Telefonnummer
+49 176 45662188

E-Mail-Adresse
farhadzazai@web.de

Geburtsdatum
15.01.1980

Geburtsort
Kabul

Führerschein
A, B

Nationalität
Deutsch

FÄHIGKEITEN

Python	★★★★
Comsol Multiphysics	★★★★
MATLAB	★★★★★
LTspice	★★★★
Microsoft Office	★★★★★
LaTeX	★★★★★

SPRACHKENNTNISSE

Deutsch	★★★★★
Englisch	★★★★
Persisch	★★★★★
Paschtu	★★★★★
Hindi	★★★★

HOBBYS UND INTERESSEN

- Entwicklung von Bots
- Kochen und Rezeptentwicklung
- Bildungsarbeit mit Kindern

PROFIL

Promovierter Naturwissenschaftler (Dr. rer. nat.) mit Schwerpunkt Theoretische Elektrotechnik und Erfahrung in simulationsbasierter Modellierung, Optimierungsverfahren sowie in datengetriebener Analyse. Durch die Verbindung aus wissenschaftlicher Forschung, praktischer Ausbildung und mehrjähriger Lehrtätigkeit vermittle ich komplexe technische und naturwissenschaftliche Inhalte strukturiert, verständlich und praxisnah.

BERUFLICHE LAUFBAHN

Juni 2024 - Sep. 2024

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig

- Fortführung der Forschung zu möglichen Effekten elektromagnetischer Felder auf Epigenom und Transkriptom

Feb. 2021 - Mai 2024

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg

- Bearbeitung eines transdisziplinären Projekts zur Untersuchung möglicher Effekte elektromagnetischer Felder auf Epigenom und Transkriptom
- Mitarbeit im Projekt progressivKI – Entwicklung einer modularen KI Plattform für KFZ-Anwendungen
- Entwicklung KI-basierter Methoden im Rahmen des Projekts ESAS: Elektromagnetische Störfestigkeit autonomer Systeme
- Betreuung einer Masterstudentin zum Thema KI-Anwendungen im Elektronik-Design

Nov. 2016 - Jan. 2021

Wissenschaftliche Hilfskraft
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg

- Simulationsbasierte Optimierung einer Regelung des Ionenstroms in Brennstoffzellen
- Anwendung genetischer Algorithmen zur Identifikation elektrotechnischer Systeme, insbesondere bei der Auslegung von Brennstoffzellen und elektrischen Modenverwirbelungskammern
- Projektvorbereitung zur Krebstherapie mit ferromagnetischen Nanopartikeln in Zusammenarbeit mit rumänischen Partnern
- Tutorielle Betreuung Studierender in physikalischer Modellbildung und Simulation

Nov. 2014 - Juli 2015

Lehrkraft für Mathematik und Physik
Gesamtschule Mümmelmannsberg, Hamburg

Feb. 2001 - Juli 2001

Servicemonteur
HEW - Hamburgische Electricitäts-Werke, Hamburg

- Austausch elektronischer Stromzähler
- Funktionsprüfung von Rundsteuerempfängern für Tarifumschaltung

AUSBILDUNG

Feb. 2021 - Nov. 2025

Promotion (Dr. rer. nat), verliehen November 2025
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Hamburg
Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Marcus Stiemer
Dissertation: Kombination elektromagnetischer Feldsimulation und genetischer Algorithmen zur Designoptimierung von Brennstoffzellen und Modenverwirbelungskammern

Okt. 2007 - Juli 2014

Studium der Physik
Universität Hamburg, Hamburg
Abschluss: Diplom
Thema der Diplomarbeit: Effektives Modell für den Zerfall von Doublonen

Okt. 2005 - Juli 2007

Studium der Mathematik
Universität Hamburg, Hamburg
Abschluss: Vordiplom

Sep. 2001 - Juni 2005

Schulbesuch am Technischen Gymnasium
Technisches Gymnasium Farmsen, Hamburg
Abschluss: Allgemeine Hochschulreife

Sep. 1997 - Feb. 2001

Ausbildung zum Energieelektroniker
Hamburgische Electricitäts-Werke Aktiengesellschaft, Hamburg
Abschluss: Gesellenbrief

Hamburg, März 2026

Dr. Farhad Zazai

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg

Die Fakultät für Elektrotechnik

verleiht

Herrn

Dipl.-Phys. Farhad Zazai

geboren am 15.01.1980 in

Kabul (Afghanistan)

den akademischen Grad

Doktor der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat.)

nachdem er im ordnungsgemäßen Promotionsverfahren
durch die Dissertation

„Kombination elektromagnetischer Feldsimulation und genetischer Algorithmen zur Designoptimierung von Brennstoffzellen und Modenverwirbelungskammern“

sowie durch die mündliche Prüfung am 26.11.2025
seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen
und dabei das Gesamturteil

gut bestanden

erhalten hat.

Hamburg, 17.02.2026

Prof. Dr. rer. pol. Beckmann
Präsident

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Kip
Dekan

Beglaubigt:

Krause, ROAR

HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT / UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR HAMBURG

DR. FARHAD ZAZAI
Charlottenburger Str. 85 D, 22045 Hamburg | +49 176 45662188 | farhadzazai@web.de

Helmut-Schmidt-Universität
Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Göbel
Professur für Elektronik
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Hamburg, 02. März 2026

Bewerbung als wissenschaftlicher Mitarbeiter

Sehr geehrter Herr Prof. Dr.-Ing. Göbel,

mit großem Interesse bewerbe ich mich auf die Position an der Professur für Elektronik. Die Schwerpunkte Charakterisierung, Modellierung und Simulation moderner Halbleiterbauelemente entsprechen in hohem Maße meinem Profil als Physiker mit ausgeprägter Modellierungs- und Simulationserfahrung sowie solider messtechnischer Praxis.

Ich verfüge über umfassende Erfahrung in der numerischen Modellierung und Simulation (u. a. COMSOL, MATLAB, Python, LTspice) sowie über praktische messtechnische Kompetenz aus meiner Ausbildung und Tätigkeit als Energieelektroniker. Ergänzend bringe ich interdisziplinäre Forschungserfahrung an der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg sowie in Kooperation mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt mit. Darüber hinaus verfüge ich über Lehr- und Betreuungserfahrung und verbinde Theorie, Laborarbeit und didaktische Vermittlung auf strukturierte und zielorientierte Weise.

Ihre Professur vereint experimentelle Charakterisierung, physikalisch fundierte Modellbildung und die Implementierung in Schaltungssimulatoren – genau an dieser wissenschaftlichen Schnittstelle arbeite ich mit besonderer Motivation und fachlicher Tiefe.

Meine Promotion habe ich bei Prof. Dr. Marcus Stiemer erfolgreich abgeschlossen. Gerne würde ich meine fachlichen Kompetenzen in Ihre Arbeitsgruppe einbringen und weiter ausbauen.

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Farhad Zazai

HELMUT SCHMIDT UNIVERSITÄT
Universität der Bundeswehr Hamburg

Helmut-Schmidt-Universität, Postfach 700822, 22008 Hamburg
Fakultät für Elektrotechnik

Herrn Dipl.-Phys.
Mohammad Farhad Zazai

Theoretische Elektrotechnik

Prof. Dr. rer. nat. Marcus Stiemer

T +49(0)40/6541-2769
Sekretariat Frau Fehland
T +49(0)40/6541-2529
F +49(0)40/6541-3766
Emarcus.stiemer@hsu-hh.de

Hamburg, 31.05.2024

Arbeitszeugnis für Herrn Mohammad Farhad Zazai

Im Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 31.05.2024 ist Herr Dipl.-Phys. Zazai zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft (WHK) und ab dem 01.02.2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter (WMA) an der Professur für Theoretische Elektrotechnik und numerische Feldberechnung (TET) an der Helmut Schmidt Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) tätig. Hier arbeitet er als Physiker in einem interdisziplinären Team aus ca. 10 Mathematiker(inne)n, Naturwissenschaftler(inne)n, Ingenieur(inn)en sowie studentischen Hilfskräften und ist mit unterschiedlichen Aufgaben in Forschung und Lehre betraut:

Zeitraum	Beschäftigung	Projekte / Aufgaben
01.11.2016 – 31.12.2019	WHK (18 h/Woche)	• Forschung über simulationsbasierte Entwicklung einer effizienten Regelung des Ionenstroms in Brennstoffzellen • Vorbereitung und Durchführung von Übungsgruppen im Team
01.01.2020 – 31.01.2021	WHK (18 h/Woche)	• Einsatz genetischer Algorithmen zur Identifikation elektrotechnischer Systeme am Beispiel der Auslegung von Brennstoffzellen und elektrischen Modenverwirbelungskammern • Vorbereitung eines Projektes mit rumänischen Partnern über Krebs-Therapie mit ferromagnetischen Nanopartikeln • Fachliche Betreuung rumänischer Studierender als Tutor (physikalische Modellbildung und Simulation)
01.02.2021 – 30.09.2021	WMA (100%)	• Genetische Algorithmen zur elektrotechnischen Systemidentifikation • Mitarbeit im Projekt *ESAS – Elektromagnetische Störfestigkeit autonomer Systeme* (Entwicklung von KI-Methoden)

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg

	• Betreuung einer Masterstudentin (Anwendungen von KI im Elektronik-Design)
01.10.2021 – 28.02.2023	WMA (12,5% bis 30.09.2022, danach 100%) • Mitarbeit im Projekt progressivKI – Modulare KI-Plattform für KFZ-Anwendungen
01.03.2023 – 31.05.2024	WMA (100%) • Bearbeitung des transdisziplinären Projektes *Untersuchung einesmöglichenEffekts einer Exposition mit elektromagnetischen Feldern auf das Epigenom und das Transkriptom*

Die meisten dieser Aufgaben erledigt Herr Zazai in enger Zuarbeit und unter Führung des wissenschaftlichen Laborleiters der Professur, Herrn Dr.-Ing. Lars Ole Fichte. Durch profundes physikalisches Fachwissen und mit einer hohen Motivation zur wissenschaftlichen Forschung unterstützt Herr Zazai das Team effektiv und bringt gleichzeitig eigene Forschungsaufgaben voran. Das oben dargestellte breite Aufgabenspektrum belegt seine vielseitige Einsetzbarkeit. Aufgrund umfangreicher naturwissenschaftlicher Kenntnisse und seines methodischen Repertoires gelingt es ihm stets, sich schnell in die jeweils neuen Aufgaben einzuarbeiten. Unter anderem bringt Herr Zazai die folgenden spezifischen Kompetenzen in die wissenschaftliche Arbeit der Professur ein:

- Multiphysikalische Simulation mit COMSOL, z.B. komplette System-Simulation von Brennstoffzellen (elektrische Energietechnik) oder Simulation der Felder in elektrischen Modenverwirbelungskammern (Hochfrequenztechnik)
- Daten-Analyse mit MATLAB, insbesondere statistische Analyse von
- elektrischen Modenverwirbelungskammern
  Kopplung von COMSOL und MATLAB: Steuerung von komplexen COMSOL-Simulationen über MATLAB sowie MATLAB-Analyse von Simulationsdaten
- Optimierung technischer Entwürfe durch Integration der COMSOL-Simulation in einen mathematischen Optimierungsrahmen in MATLAB (genetischer Algorithmus)
- Kopplung von LT-Spice zur Simulation elektrischer Schaltkreise mit Python: Steuerung der LT-Spice Simulation über Python und Analyse von mit LT-Spice generierten Daten in Python
- Entwicklung, Automatisierung und Kalibrierung von Versuchsaufbauten zur elektromagnetischen Exposition biologischer Proben mit exakter Dosimetrie

Während seiner Beschäftigung an der Professur TET hat Herr Zazai eine Dissertation im Themenbereich

Genetische Algorithmen zur elektrotechnischen Systemidentifikation

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg

verfasst, die er an der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut Schmidt Universität einreichen wird.

Seitens Kolleginnen und Kollegen sowie durch seinen Vorgesetzten, Herrn Dr.-Ing. Fichte, wird die Zusammenarbeit mit Herrn Zazai als angenehm und produktiv bewertet. Gelobt wird insbesondere die erfolgreiche, abgestimmte Bearbeitung gemeinsamer Projekte, bei denen Herr Zazai Analysen und simulationsbasierte Optimierungsrechnungen zu parallellaufenden experimentellen Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen durchführt, seine Unterstützung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten sowie die gemeinsame Durchführung des akademischen Übungsbetriebes. Die ihm aufgetragenen Aufgaben hat er zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt.

Herrn Zazais Weggang zum 31.05.2024 beruht auf dem Abschluss des Beitrags der HSU zum vom Bundesamt für Strahlenschutz geförderten Projekt

Untersuchung einesmöglichen EffektseinerExpositionmitelektromagnetischen Feldernaufdas EpigenomunddasTranskriptom .

Nach Wechsel an die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) arbeitet er dort im selben Bereich weiter, und wir freuen uns auf die weitere fachliche Zusammenarbeit mit Herrn Zazai. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir Herrn Zazai alles Gute.

Stiemer

Digital unterschrieben
vonStiemer
Datum: 2025.06.25
17:04:28 +02'00'

Professor Dr. Marcus Stiemer

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg

UNIVERSITY OF HAMBURG

Translation of the DIPLOMA certificate

Mr Farhad Z a z a i

---

born on 15 January 1980 in Kabul / Afghanistan

has successfully completed a course of studies leading to the German "Diplom" in Physics, and having passed the relevant examinations with an overall grade

" good "

has been awarded the German academic qualification

DIPLOM - PHYSIKER

Hamburg, 24 September 2014

Universität Hamburg
62
Fakultät
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

(Prof. Dr. W. Hansen)
Chairman, Examination Committee.
Diploma Studies in Physics

UNIVERSITY OF HAMBURG

Diploma Supplement

Mr Farhad Zazai

born on 15 January 1980 in Kabul / Afghanistan

attained on 22 July 2014

the academic title of "Diplom Physiker".

For the accomplishments an overall grade[1]

" good "

has been awarded.

The following grades were achieved in oral examinations, respectively:

Examination subject	Examiner	Grade
Experimental Physics	Prof. Dr. C. Hagner	good
Theoretical Physics	Prof. Dr. A. Lichtenstein	good
Elective core subject: Electronics I and Electronics II	Dr. T. Matsuyama	good
Elective additional subject: Mathematics with Focus on Applied Mathematics	Prof. Dr. J. Struckmeier	excellent

The Diploma thesis was assessed: excellent

Thesis title: " Effective Model of Doublon Decay "

Hamburg, 24 September 2014

Universität Hamburg
62
Fakultät
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

W. Hansen

(Prof. Dr. W. Hansen)
Chairman, Examination Committee,
Diploma Studies in Physics

[1] Examination grades are awarded on a scale of 1-5, whereon 1 (*excellent*) corresponds to an excellent performance, and 5 (*insufficient*) is the lowest grade (*fail*). Grades 2 (*good*), 3 (*satisfactory*), and 4 (*sufficient*) correspond to performances that are significant beyond the average requirements, meet the average requirements or are sufficient despite deficiencies. The overall grade quoted is determined from the weighted mean of the examination results (weight 1) and the diploma thesis (weight 2). From the average value the hundredths are truncated. Values up to 1.5 correspond to *excellent*, values between 1.5 and 2.5 to *good*, values between 2.5 and 3.5 to *satisfactory*, values between 3.5 and 4.0 correspond to *sufficient*, and values above 4,0 are graded as deficient. Provided the final grade is 1.0, an endorsement "with honours" will be added.

UNIVERSITY OF HAMBURG

Mr Farhad Zazai

The examinations comprise the following modules (CP are credit points[2]):

Examination Subject	Modules	Grades[3]	CP
Experimental Physics	Physics IV		8
	Physics V		8
	Physics VI		8
	Examiner: Prof. Dr. C. Hagner	2,3	6
Theoretical Physics	Theoretical Physics II		10
	Theoretical Physics III		10
	Theoretical Physics IV		10
	Examiner: Prof. Dr. A. Lichtenstein	2,0	6
Elective core subject	Electronics I and Electronics II		12
	Examiner: Dr. T. Matsuyama	1,7	6
Elective additional subject	Mathematics with Focus on Applied Mathematics		12
	Examiner: Prof. Dr. J. Struckmeier	1,3	2
Thesis	Focussed studies		15
	Supervisor: PD Dr. A. Chudnovskiy	1,3	45

In addition the following modules are obligatory for the Diplom-physics graduate course:

Module		CP
Advanced laboratory / student research project	Physics laboratory for advanced students I	12
	Experimental research project	12
Elective core subject	Quantum Mechanics II	12
Advanced course in " Quantum Mechanics II "		4

Intermediate diploma credit points	102
Total credit points	300

Hamburg, 24 September 2014

Universität Hamburg
62
Fakultät
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

W. Hansen

(Prof. Dr. W. Hansen)
Chairman, Examination Committee,
Diploma Studies in Physics

[2] Credit points are awarded according to the European Credit Point System.

[3] The module grades are awarded on a scale of 1-5. In order to differentiate, intermediate values can be formed by adding or subtracting 0.3. The values 0.7, 4.3, 4.7, and 5.3 are excluded. Grades for the examination subjects are determined from the average values of the grades for the modules with the hundredths truncated.